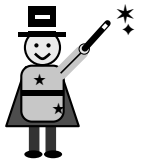
Barème



Supprimer les parenthèses précédées d'un + ou d'un −

Évaluation – 15 minutes – Notion 3

« Devant un −, le magicien retourne **tous** les signes ! »

3eE
Sujet B

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 Complète.

…/1 **1** Parenthèses précédées d'un + : on les supprime **sans changer les signes**. *[1]*

…/1 **2** Parenthèses précédées d'un − : on les supprime en **changeant tous les signes** à l'intérieur. *[1]*

…/1 **3** Complète : pour tous nombres a et b, $-(a-b) = -a+b$ *[1]*

Exercice 2 — Supprimer les parenthèses puis réduire — 4 points

…/4 Pour chaque expression : suppression des parenthèses 0,5 point ; résultat réduit 0,5 point.

$A = 2 + (x - 8)$

…/0,5 …/0,5 $= 2 + x - 8$

…/0,5 …/0,5 $= x - 6$

$B = 12 - (x + 7)$

$= 12 - x - 7$

$= -x + 5$ *[ou $5 - x$]*

$C = 4x - (x - 7)$

…/0,5 …/0,5 $= 4x - x + 7$

…/0,5 …/0,5 $= 3x + 7$

$D = -(x^2 - 7x) + 2x^2$

$= -x^2 + 7x + 2x^2$

$= x^2 + 7x$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

…/3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
…/0,5 …/0,5 a) $14 - (x + 8) = 6 + x$		✔	Pour $x = 1$: $14 - 9 = 5$ et $6 + 1 = 7$; $5 \neq 7$
…/0,5 …/0,5 b) $-(8 - x) = x - 8$	✔		$-(8 - x) = -8 + x = x - 8$
…/0,5 …/0,5 c) $8x + (4 - x) = 7x + 4$	✔		$8x + 4 - x = 7x + 4$

Barème

Exercice 4 — Développer, réduire puis vérifier — 5 points

…/5

Situation fictive. Sur la digue de Saint-Valery-en-Caux, Zoé court quatre fois un aller-retour de $(2x+3)$ km et Tom marche $(10-x)$ km. L'écart entre leurs distances, en km, est $P = 4(2x+3) - (10-x)$.

1 Développe, supprime les parenthèses puis réduis P. **(3 points)**

$$P = 4(2x+3) - (10-x)$$

…/1 $= 4 \times 2x + 4 \times 3 - 10 + x$

…/1 $= 8x + 12 - 10 + x$

…/1 $= 9x + 2$

2 Calcule P pour $x = 4$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$$P = 4 \times (2 \times 4 + 3) - (10 - 4)$$

…/0,5 $= 4 \times 11 - 6$

…/0,5 $= 38$

$$P = 9 \times 4 + 2$$

…/0,5 $= 38$

…/0,5 **On trouve 38 dans les deux cas : le calcul semble correct.**

Exercice 5 — Programme de calcul — 5 points

…/5

☞ **Programme**

Choisir un nombre x ; ajouter 7 ; soustraire au résultat la différence entre le nombre de départ et 4.

1 Montre que le résultat est toujours égal à 11. **(3 points)**

$$R = (x+7) - (x-4)$$

…/2 $= x + 7 - x + 4$

…/1 $= 11$

2 Inès choisit 1 995, l'année d'ouverture du pont de Normandie. Sans calculer, donne son résultat et justifie. **(2 points)**

…/1 **Il obtient 11.**

…/1 **On a montré que le résultat vaut 11 quel que soit le nombre choisi.**

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

L'égalité b) doit être vraie pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Supprime les parenthèses puis réduis : $E = 8-(x-4)+(3x-10) = 2x+2$ *[$8-x+4+3x-10$]*

…/0,5 **b)** Trouve l'expression manquante : $(x+4) - (5-2x) = 3x-1$ *[vérif. : $x+4-5+2x = 3x-1$]*